

Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales

6 de Marzo del 2017

Puntaje. Sólo para uso Oficial

Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.

1 (/25)	2 (/50)	3 (/25)	Total	Nota

Instrucciones: Antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. Por favor verifique que su celular esté apagado. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Duración: 1 hora y 50 minutos.

Nombre: _____

Cédula: _____

1. (25 %) Resuelva el siguiente problema con valor inicial

$$y^2 dx + (2xy + y^2) dy = 0, \quad y(-1) = 2.$$

2. (50 %) En los literales a), b), c), d) y e) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (10 %) Sin resolver el problema de valor inicial

$$\ln(t-5) \frac{dy}{dt} + \frac{1}{t+5} y = 1 + 3e^{-t} t^5 \cos t, \quad y\left(\frac{11}{2}\right) = 1,$$

el mayor intervalo abierto en el que se tiene certeza que existe una única solución del P.V.I es _____

b) (10 %) Las condiciones sobre las constantes a , b y λ para que las soluciones de la ecuación diferencial

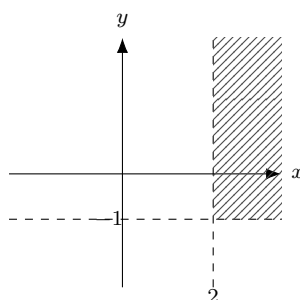
$$\frac{dy}{dt} + ay = be^{-\lambda t}$$

tiendan a cero cuando $t \rightarrow \infty$ son: _____

c) (10 %) Según el Teorema de existencia y unicidad, la región del plano xy para la cual se tiene certeza de que la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x-2} + \sqrt{y+1},$$

tiene una única solución que pasa por el punto (x_0, y_0) dentro de la región es _____ (Puede dibujar la región)



d) (10 %) Considere la ecuación diferencial de Bernoulli

$$\frac{dy}{dx} = y(xy^4 - 1).$$

Por medio de una sustitución adecuada esta ecuación diferencial se transforma en una ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial lineal en la que se transforma la ecuación diferencial de Bernoulli anterior es _____

e) (10 %) En una plataforma de prueba del Centro Espacial Kennedy, se lanza un cohete verticalmente de 6400 lb con velocidad inicial de 800 pies/seg. Suponga que el aire ejerce una resistencia igual a un cuarto de su velocidad instantánea $v(t)$. El problema de valor inicial que modela la situación descrita es _____ (Escriba la ecuación diferencial en términos de la velocidad y el tiempo)

3. (25 %) Un tanque tiene forma de pirámide cuadrangular invertida (es decir, su base es un cuadrado), cuyas aristas miden 1 pie y cuya altura es $\frac{\sqrt{2}}{2}$ pies. El tanque está inicialmente lleno de agua, y a partir de un momento dado comienza a vaciarse a través de un orificio en el fondo cuya área es igual a $\frac{1}{12^8}$ pie². Calcule el tiempo de vaciado del tanque (*Puede tomar la constante de proporcionalidad o fricción $c = 1$*).

